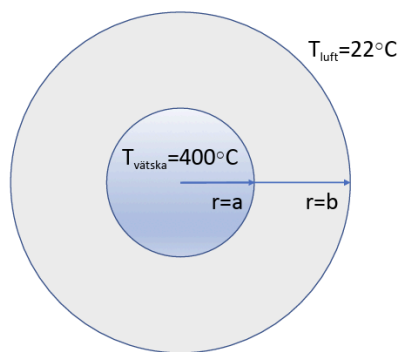


4. Randvärdesproblem

Genom en tjockväggig cylindrisk rörledning strömmar en het vätska med den konstanta temperaturen $T_{\text{vätska}} = 400^\circ\text{C}$. Rörväggen har innerradien a längdenheter och ytterradien b längdenheter. Vi är intresserade av temperaturen i ett tvärsnitt av rörväggen; se figuren till höger. Temperaturfördelningen $T(r)$ i rörväggen ($a \leq r \leq b$) bestäms av differentialekvationen

$$r \frac{d^2 T}{dr^2} + \frac{dT}{dr} = 0.$$



Vid $r = a$ har rörledningen samma temperatur som vätskan vilket ger randvillkoret

$$T = T_{\text{vätska}} \text{ vid } r = a.$$

På samma sätt antar vi att temperaturen på yttersidan vid $r = b$ är samma som den omgivande luften, $T_{\text{luft}} = 22^\circ\text{C}$. Det ger randvillkoret

$$T = T_{\text{luft}} \text{ vid } r = b.$$

Använd finita differensmetoden¹ för att beräkna en approximation till $T(r)$ då $a \leq r \leq b$. Diskretisera intervallet $[a, b]$ med gridpunkterna $\{r_k\}$ givna av

$$r_k = a + kh, \quad k = 0, 1, 2, \dots, n, n+1, \quad h = \frac{b-a}{n+1}.$$

Låt $T_k \approx T(r_k)$. Efter en approximation av första- och andraderivatan med centraldifferenser erhålls ett linjärt ekvationssystem

$$AT = \mathbf{f},$$

där A är en $n \times n$ -matris, T är en n -vektor med elementen $\{T_k\}_{k=1}^n$ (dvs temperaturvärdena i det inre av intervallet) och $\mathbf{f}$ är en n -vektor som bla beror på randvärdena $T_{\text{vätska}}$ och T_{luft} .

- (a) Skriv ett MATLAB-program som konstruerar matrisen A och högerledet $\mathbf{f}$ för en allmän storlek n . Använd $a = 1$ och $b = 2$.

Tips: Skriv först ner matrisen A med papper och penna för ett enkelt fall, tex $n = 4$, för att se strukturen hos matrisen. Verifiera också att programmet genererar korrekt matris för detta fall.

- (b) Räkna ut temperaturen T genom att lösa det linjära ekvationssystemet $AT = \mathbf{f}$ med backslash. Prova tex först med $h = 0.05$, dvs $n = 19$ inre punkter. Lösningsektorn T kommer att innehålla temperaturen i alla punkter r_k *förutom* i randpunkterna $r_0 = a$ och $r_{n+1} = b$. Lägg till dessa randvärden genom att bygga ut T -vektorn med två element. Skapa också motsvarande r -vektor (som inkluderar r_0 och r_{n+1}). Plotta temperaturen som funktion av r på *hela* intervallet $a \leq r \leq b$. Verifiera att temperaturen avtar med radien och att randvillkoren är uppfyllda.

- (c) Beräkna värmeflödet in och ut genom rörets kanter, samt rörets medeltemperatur

$$F_{\text{in}} = - \int_{|x|=a} \frac{\partial T}{\partial n} dx = -2\pi a T'(a), \quad F_{\text{ut}} = - \int_{|x|=b} \frac{\partial T}{\partial n} dx = -2\pi b T'(b),$$

$$T_{\text{medel}} = \frac{1}{(b^2 - a^2)\pi} \int_{a \leq |x| \leq b} T dx = \frac{2}{b^2 - a^2} \int_a^b T(r) r dr.$$

Använd lämplig numerisk derivering för värmeflödet och numerisk integration för medeltemperaturen. Värdena ska beräknas med minst fyra korrekta siffror genom att halvera h som i uppgift 1.

Tips: Detta är mycket lättare att uppnå om man använder en andra ordningens metod för derivering och integration. Det är också lämpligt att använda **sparse**-format för matrisen A .

- Fysikens lagar säger att värmeinflödet ska vara samma som värmeutflödet. Verifiera att det stämmer. Vad kan du säga om medeltemperaturen: är den större eller mindre än $(T_{\text{vätska}} + T_{\text{luft}})/2$?